

Výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtne grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-23a Formulují a zdůvodňují vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: funkce – kvadratická funkce

Připomenutí

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

$$y = a(x - m)^2 + n$$

$$m = -\frac{b}{2a}, \quad n = f(m)$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$f(m - t) = f(m + t)$$

$$s = \frac{1}{2}at^2, \quad h = h_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$$

Kvadratická funkce: vrchol, osa, průběh a vlastnosti; grafické řešení kvadratických nerovnic a aplikační úlohy. Náčrty dělej bez tabulky hodnot podle Must know. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Urči vrchol, osu a směr otevření paraboly: a) $y = (x - 3)^2 + 1$; b) $y = -2(x + 1)^2 + 4$; c) $y = x^2 - 6x + 5$; d) $y = -x^2 + 2x + 3$. ★☆☆
- Urči nulové body a průsečík s osou y : a) $y = x^2 - x - 6$; b) $y = 2x^2 - 8$; c) $y = x^2 + 4x + 4$; d) $y = x^2 + x + 3$. ★☆☆
- Bez tabulky načrtni graf $y = x^2 - 2x - 3$ a urči D , H , intervaly monotonie, extrém a omezenost. ★★☆☆
- Totéž pro $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$. ★★☆☆
- Popiš, jak vznikne graf $y = (x + 2)^2 - 3$ z grafu $y = x^2$. Napiš předpis paraboly $y = x^2$ posunuté o 4 doprava a o 1 dolů a roznásob ho. ★☆☆
- Najdi předpis kvadratické funkce, jejíž graf má vrchol $V[1; -2]$ a prochází bodem $A[3; 6]$. ★★☆☆
- Graficky řeš nerovnice: a) $x^2 - 4 < 0$; b) $x^2 - 2x - 3 \geq 0$; c) $-x^2 + 4x - 4 < 0$; d) $x^2 + 2x + 5 > 0$. ★★☆☆
- Z vrcholového tvaru zdůvodni, že $f(x) = x^2 + 6x + 11$ je zdola omezená, urči $H(f)$ a najdi dvě různá x se stejnou funkční hodnotou (tím dokážeš, že není prostá). ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Zahradu tvaru obdélníku ohraničíme u zdi plotem dlouhým 40 m (čtvrtou stranu tvoří zeď). Vyjádři obsah jako funkci délky x strany kolmé ke zdi a urči rozměry zahrady s největším obsahem. ★★☆☆
- Divadlo prodá při ceně 200 Kč 300 vstupenek. Každé zdražení o 10 Kč sníží prodej o 10 vstupenek. Vyjádři tržbu jako funkci počtu zdražení n a urči cenu, při které je tržba největší. ★★☆☆
- Zastavovací dráhu auta (reakční doba 1 s, brzdné zpomalení 5 m/s^2) popisuje $d(v) = v + \frac{v^2}{10}$ (v v m/s, d v m).
Urči d pro 50 km/h a 90 km/h. Jakou nejvyšší rychlostí smí auto jet, aby zastavilo na 40 m? ★★☆☆
- Vjezd do haly má tvar parabolického oblouku širokého u země 8 m a vysokého 6 m. Zvol soustavu souřadnic, napiš předpis oblouku a rozhodni, zda středem vjezdu projede auto široké 3 m a vysoké 4,2 m. Jak široké může být auto této výšky nejvýš? ★★☆☆
- Proud vody z fontány opisuje parabolu $y = -0,5x^2 + 2x + 0,5$ (m), kde x je vodorovná vzdálenost od trysky. Do jaké výšky voda vystoupí a jak daleko od trysky dopadne na zem ($y = 0$)? ★★☆☆
- Do čtverce o straně 10 cm vepíšeme čtverec tak, že jeho vrcholy leží na stranách velkého čtverce ve vzdálenosti x od jeho vrcholů (vždy stejným směrem). Vyjádři obsah vepsaného čtverce jako funkci x a urči jeho nejmenší hodnotu. ★★☆☆
- Zisk firmy je $Z(x) = -2x^2 + 120x - 1\,000$ (tis. Kč, x je počet výrobků ve stovkách). Při jaké výrobě je zisk největší a jaký? Pro jaké x je zisk kladný? ★★☆☆

16. Obdélník má strany x a $12 - x$ (cm). Pro která x má obsah alespoň 27 cm^2 ? Řeš kvadratickou nerovnici graficky. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Fyzika (→ H15): Míč vyhodíme svisle vzhůru; jeho výška je $h(t) = 1,6 + 12t - 5t^2$ (m, s; počítáme s $g \approx 10 \text{ m/s}^2$). Urči nejvyšší výšku a kdy jí míč dosáhne, kdy dopadne na zem a jak dlouho je výš než 5 m. ★★★
18. Fyzika × posloupnosti: Auto se rozjíždí se zrychlením 2 m/s^2 , takže $s(t) = t^2$ (m, s). V tabulkovém procesoru vytvoř tabulku $s(t)$ pro $t = 0$ až 5 s a sloupec drah uražených v jednotlivých sekundách. Co pozoruješ? Za jak dlouho auto ujede 100 m? ★★☆☆
19. Je dána parabola $y = x^2 - 4x + c$. Pro která c má s osou x dva, jeden, žádný společný bod? Pro které c leží její vrchol na přímce $y = x$? ★★★
20. Souhrn H12–H14: Do jedné soustavy načrtni $f(x) = |x - 2|$ a $g(x) = x^2 - 4x + 3$. Do tabulky zapiš u obou D , H , monotonii, extrém, omezenost a sudost se zdůvodněním z předpisu. Graficky odhadni řešení rovnice $f(x) = g(x)$ a vypočti ho přesně. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Kvadratická funkce (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – graf, vrchol a posunutí paraboly; řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%20C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/01%20Kvadratick%C3%A1%20funkce.pdf>
- **Realisticky.cz – Kvadratické nerovnice** – řešení kvadratických nerovnic s využitím grafu a nulových bodů, s výsledky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%20C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/11%20Kvadratick%C3%A9%20nerovnice.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Kvadratická funkce** – vlastnosti, vliv koeficientu a , vrchol doplněním na čtverec
<https://www.matweb.cz/kvadraticka-funkce/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- a) $V[3; 1]$, $x = 3$, nahoru; b) $V[-1; 4]$, $x = -1$, dolů; c) $V[3; -4]$, $x = 3$, nahoru; d) $V[1; 4]$, $x = 1$, dolů
- a) $-2, 3$; $[0; -6]$; b) ± 2 ; $[0; -8]$; c) -2 (dotyk); $[0; 4]$; d) žádné ($D = -11$); $[0; 3]$
- $V[1; -4]$, nulové body -1 a 3 , $[0; -3]$; $D = \mathbb{R}$, $H = \langle -4; \infty \rangle$; klesá na $(-\infty; 1)$, roste na $\langle 1; \infty \rangle$; min -4 ; zdola omezená
- $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2$; $V[2; 2]$, nulové body 0 a 4 ; $H = (-\infty; 2)$; roste na $(-\infty; 2)$, klesá na $\langle 2; \infty \rangle$; max 2 ; shora omezená
- posun o 2 doleva a o 3 dolů;
 $y = (x-4)^2 - 1 = x^2 - 8x + 15$
- $6 = a \cdot 2^2 - 2 \Rightarrow a = 2$; $y = 2(x-1)^2 - 2 = 2x^2 - 4x$
- a) $(-2; 2)$; b) $(-\infty; -1) \cup \langle 3; \infty \rangle$; c) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; d) $\mathbb{R}$
- $f(x) = (x+3)^2 + 2 \geq 2$; $H = \langle 2; \infty \rangle$; např.
 $f(-2) = f(-4) = 3$
- $S(x) = x(40-2x)$; max pro $x = 10$ m: zahrada 10×20 m, $S = 200 \text{ m}^2$
- $T(n) = (200 + 10n)(300 - 10n)$; max pro $n = 5$: cena 250 Kč , 250 vstupenek, tržba $62\,500 \text{ Kč}$
- $\approx 33 \text{ m}$; $87,5 \text{ m}$;
 $v^2 + 10v - 400 \leq 0 \Rightarrow v \leq 15,6 \text{ m/s} \approx 56 \text{ km/h}$
- $y = 6 - \frac{3}{8}x^2$; v $x = \pm 1,5$ je výška $\approx 5,16 \text{ m} \rightarrow$ projede; nejvyšší $\approx 4,38 \text{ m}$ široké
- vrchol $[2; 2,5] \rightarrow$ výška $2,5 \text{ m}$; dopad v $x = 2 + \sqrt{5} \approx 4,24 \text{ m}$
- $S(x) = x^2 + (10-x)^2 = 2x^2 - 20x + 100$, $x \in \langle 0; 10 \rangle$; min 50 cm^2 pro $x = 5 \text{ cm}$; $H = \langle 50; 100 \rangle$
- max pro $x = 30$ ($3\,000$ výrobků): 800 tis. Kč ; zisk kladný pro $x \in (10; 50)$
- $x(12-x) \geq 27 \Leftrightarrow x^2 - 12x + 27 \leq 0 \Leftrightarrow x \in \langle 3; 9 \rangle \text{ cm}$
- vrchol v $t = 1,2 \text{ s}$, $h = 8,8 \text{ m}$; dopad za $\approx 2,53 \text{ s}$; výš než 5 m pro $t \in (0,33; 2,07) \text{ s}$, tj. asi $1,74 \text{ s}$
- s: $0, 1, 4, 9, 16, 25 \text{ m}$; dráhy v sekundách $1, 3, 5, 7, 9 \text{ m}$ – rostou vždy o 2 m (lichá čísla); 100 m za 10 s
- $D = 16 - 4c$: dva pro $c < 4$, jeden pro $c = 4$, žádný pro $c > 4$; vrchol $[2; c-4]$ leží na $y = x$ pro $c = 6$
- f : bod zlomu $[2; 0]$, $H = \langle 0; \infty \rangle$; $g = (x-2)^2 - 1$: $V[2; -1]$, $H = \langle -1; \infty \rangle$; obě klesají na $(-\infty; 2)$, rostou na $\langle 2; \infty \rangle$, zdola omezené, ani sudé ani liché;
řešení $x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,38$ a $x = \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$

Řešení krok za krokem

Úloha 11

- $50 \text{ km/h} \doteq 13,9 \text{ m/s}$; $d \approx 13,9 + \frac{13,9^2}{10} \approx 33 \text{ m}$.
- $90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$; $d = 25 + 62,5 = 87,5 \text{ m}$.
- Podmínka $v + \frac{v^2}{10} \leq 40$, vynásobíme 10 : $v^2 + 10v - 400 \leq 0$.
- Kořeny $v = \frac{-10 \pm \sqrt{100 + 1600}}{2}$: $v_1 \approx -25,6$, $v_2 \approx 15,6 \text{ m/s}$.
- Parabola je otevřená nahoru, ≤ 0 je mezi kořeny; smysl má $0 \leq v \leq 15,6 \text{ m/s} \approx 56 \text{ km/h}$.

Úloha 12

- Vrchol oblouku dáme do bodu $[0; 6]$, osa x vede po zemi; oblouk prochází body $[-4; 0]$ a $[4; 0]$.
- $y = 6 - ax^2$ a z $0 = 6 - 16a$ je $a = \frac{3}{8}$, tedy $y = 6 - \frac{3}{8}x^2$.
- Auto široké 3 m jede středem, jeho kraje jsou v $x = \pm 1,5$: $y = 6 - \frac{3}{8} \cdot 2,25 \approx 5,16 \text{ m} > 4,2 \text{ m} \rightarrow$ projede.
- Nejširší auto výšky $4,2 \text{ m}$: $6 - \frac{3}{8}x^2 = 4,2 \Rightarrow x^2 = 4,8 \Rightarrow x \approx 2,19 \text{ m}$.
- Šířka $2x \approx 4,38 \text{ m}$.

Úloha 14

- Každý roh velkého čtverce odřízne pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami x a $10 - x$.
- Strana vepsaného čtverce je přepona: $S(x) = x^2 + (10-x)^2 = 2x^2 - 20x + 100$, $x \in \langle 0; 10 \rangle$.
- Doplňme na čtverec: $S(x) = 2(x-5)^2 + 50$.
- Vrchol $[5; 50] \rightarrow$ nejmenší obsah 50 cm^2 pro $x = 5 \text{ cm}$; na krajích $S(0) = S(10) = 100$, tedy $H = \langle 50; 100 \rangle$.

Úloha 17

1. Vrchol: $t_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{12}{2 \cdot (-5)} = 1,2 \text{ s}$; $h(1,2) = 1,6 + 14,4 - 7,2 = 8,8 \text{ m}$.
2. Dopad: $h(t) = 0 \Rightarrow 5t^2 - 12t - 1,6 = 0$, $t = \frac{12 + \sqrt{176}}{10} \approx 2,53 \text{ s}$ (záporný kořen nemá smysl).
3. Výš než 5 m: $1,6 + 12t - 5t^2 > 5 \Rightarrow 5t^2 - 12t + 3,4 < 0$.
4. Kořeny $t = \frac{12 \pm \sqrt{76}}{10}$: $t_1 \approx 0,33 \text{ s}$, $t_2 \approx 2,07 \text{ s}$; parabola otevřená nahoru je záporná mezi nimi.
5. Doba nad 5 m: $2,07 - 0,33 \approx 1,74 \text{ s}$.

Úloha 19

1. $D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot c = 16 - 4c$.
2. $D > 0 \Leftrightarrow c < 4$: dva body; $D = 0 \Leftrightarrow c = 4$: jeden (vrchol na ose); $D < 0 \Leftrightarrow c > 4$: žádný.
3. Vrchol: $m = -\frac{b}{2a} = 2$, $n = 4 - 8 + c = c - 4$, tedy $V[2; c - 4]$.
4. Vrchol leží na přímce $y = x$, když $c - 4 = 2$, tedy $c = 6$.

Úloha 20

1. $f(x) = |x - 2|$: bod zlomu $[2; 0]$, $D = \mathbb{R}$, $H = \langle 0; \infty \rangle$, minimum 0 v $x = 2$.
2. $g(x) = (x - 2)^2 - 1$: vrchol $[2; -1]$, $H = \langle -1; \infty \rangle$; obě funkce klesají na $(-\infty; 2)$, rostou na $\langle 2; \infty \rangle$ a jsou zdola omezené.
3. Sudost: $f(-1) = 3 \neq f(1) = 1$ a $g(-1) = 8 \neq g(1) = 0 \rightarrow$ ani sudé, ani liché (osou souměrnosti je $x = 2$).
4. Z grafu: průsečíky zhruba u $x \approx 0,4$ a $x \approx 3,6$.
5. Pro $x \geq 2$: $x - 2 = x^2 - 4x + 3 \Rightarrow x^2 - 5x + 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$ (kořen $\approx 1,38$ neleží v intervalu).
6. Pro $x < 2$: $2 - x = x^2 - 4x + 3 \Rightarrow x^2 - 3x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,38$ (kořen $\approx 2,62$ neleží v intervalu).